Série d'exercices : le métamorphisme

Corrigés détaillés en fin de série · Utiliser le diagramme P–T du cours

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : métamorphisme, schistosité, minéral indicateur, auréole de métamorphisme.
2. Comparer le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional (facteurs, étendue, roches formées).

Exercice 2 · Une série métamorphique

Le long d'une coupe dans une chaîne de montagnes, on rencontre successivement des schistes à chlorite, des micaschistes à biotite et grenat, des gneiss à sillimanite, puis des migmatites. Ces roches ont la même composition chimique globale.

1. Que peut-on dire de leur roche d'origine ?
2. Classer ces roches par intensité croissante du métamorphisme. Justifier.
3. Comment s'explique l'apparition de migmatites ?

Exercice 3 · Utilisation du diagramme P–T

On trouve trois roches A, B et C contenant respectivement de l'andalousite, du disthène et de la sillimanite. On admet un gradient de pression de 0,03 GPa/km.

1. Dans quel domaine de P et T se sont formées chacune de ces roches ?
2. La roche B s'est formée à 0,9 GPa et 550 °C. Calculer sa profondeur de formation et le gradient géothermique correspondant. Comparer au gradient moyen (30 °C/km) et proposer un contexte.

Exercice 4 · Gabbro en subduction

Dans une chaîne de montagnes, on trouve trois métagabbros : M1 à chlorite et actinote, M2 à glaucophane, M3 à grenat et jadéite. Les domaines de stabilité sont : schistes verts (300–450 °C, < 0,6 GPa) ; schistes bleus (200–450 °C, 0,6–1,2 GPa) ; éclogites (450–700 °C, > 1,2 GPa).

1. Associer chaque métagabbro à un faciès.
2. Reconstituer le trajet suivi par la croûte océanique et le contexte géodynamique correspondant.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Métamorphisme** : transformations minéralogiques et structurales d'une roche à l'état solide sous l'effet de la température et de la pression. **Schistosité** : débit en feuillets parallèles dû à l'orientation des minéraux perpendiculairement à la compression. **Minéral indicateur** : minéral stable dans un domaine restreint de P et T, qui renseigne sur les conditions de formation. **Auréole** : zone de roches transformées autour d'une intrusion magmatique.

2) Contact : facteur principal la température, pression faible, étendue limitée (auréole), roches non orientées (cornéennes). Régional : température et pression (compression), vastes régions des chaînes de montagnes, roches orientées (schistes, micaschistes, gneiss).

Exercice 2.

1) Même composition chimique globale : elles dérivent d'une même roche mère, probablement une roche argileuse (sédimentaire).

2) Schistes à chlorite → micaschistes à biotite et grenat → gneiss à sillimanite → migmatites : les minéraux indicateurs témoignent de températures (et pressions) croissantes ; la sillimanite indique une haute température.

3) À haute température, en présence d'eau, la roche commence à fondre partiellement (anatexie) : une partie granitique fondue (mobilisat) coexiste avec la partie restée solide.

Exercice 3.

1) A (andalousite) : basse pression (inférieure à 0,4 GPa) et température modérée. B (disthène) : pression élevée. C (sillimanite) : haute température.

2) Profondeur : $\frac{0{,}9}{0{,}03} = 30$ km. Gradient : $\frac{550}{30} \approx 18$ °C/km, plus faible que le gradient moyen : la roche a été enfouie sans chauffer beaucoup, ce qui évoque une zone d'enfouissement rapide (épaississement crustal dans une collision, ou subduction).

Exercice 4.

1) M1 : schistes verts ; M2 : schistes bleus ; M3 : éclogites.

2) Le gabbro, hydraté près de la dorsale (schistes verts), a ensuite subi une forte augmentation de pression à température modérée (schistes bleus), puis a atteint de très hautes pressions (éclogites) : trajet HP-BT caractéristique de la **subduction** d'une lithosphère océanique froide. Leur présence dans la chaîne montre qu'elles ont été ensuite remontées (exhumées) lors de la collision.